設置を準備（SG6000）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/preparing-site-sg6000.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

設置を準備（ SG6000 ） 1
サイト（ SG6000 ）を準備する 1
開梱（ SG6000 ） 2
追加の機器と工具（ SG6000 ）の入手 6
アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する 7
設置情報（ SG6000 ）の収集 11

設置を準備（ SG6000 ）

StorageGRID アプライアンスを設置するための準備では、設置場所を準備し、必要なすべてのハードウェア、ケーブル、工具を揃えます。また、 IP アドレスとネットワーク情報を収集する必要があります。

Web ブラウザの要件

サイト（ SG6000 ）を準備する

アプライアンスを設置する前に、設置場所および使用するキャビネットやラックが StorageGRID アプライアンスの仕様を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 設置場所の温度、湿度、高度範囲、通気、熱放散の要件を満たしていることを確認します。 配線、電源、およびアース。詳細については、 NetApp Hardware Universe を参照してください。
2. 設置場所に SGF6024 の SG6060 または 120V AC 電源が 240V になっていることを確認します。
3. 次のサイズのシェルフ（ケーブルなし）が収まる 48.3cm （ 19 インチ）のキャビネットまたはラックを用意します。

シェルフのタイプ	高さ	幅	奥行き	最大重量
• SG6060 の E2860 コントローラシェルフ *	6.87 インチ （ 17.46 cm ）	17.66 インチ （ 44.86 cm ）	38.25 インチ （ 97.16 cm ）	250 ポンド （ 113 kg ）
• SG6060 のオプションの拡張シェルフ * （ 1 台または 2 台）	6.87 インチ （ 17.46 cm ）	17.66 インチ （ 44.86 cm ）	38.25 インチ （ 97.16 cm ）	250 ポンド （ 113 kg ）
• EF570 コントローラシェルフ * SGF6024	3.35 インチ （ 8.50 cm ）	17.66 インチ （ 44.86 cm ）	19.00 インチ （ 48.26cm ）	51.74 ポンド （ 23.47 kg ）
• 各アプライアンスの SG6000-CN コントローラ *	1.70 インチ （ 4.32 cm ）	17.32 インチ （ 44.0 cm ）	32.0 インチ （ 81.3 cm ）	39 ポンド （ 17.7 kg ）

4. アプライアンスの設置場所を決定します。

> E2860 コントローラシェルフまたはオプションの拡張シェルフを設置する場合は、機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。最も重い機器をキャビネットまたはラックの一番下に設置するには、 E2860 コントローラシェルフおよび拡張シェルフの上に SG6000-CN コントローラを設置します。

設置作業を行う前に、アプライアンスに付属の 0.5m 光ケーブル、または用意したケーブルの長さが、計画したレイアウトに十分であることを確認してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

開梱（ SG6000 ）

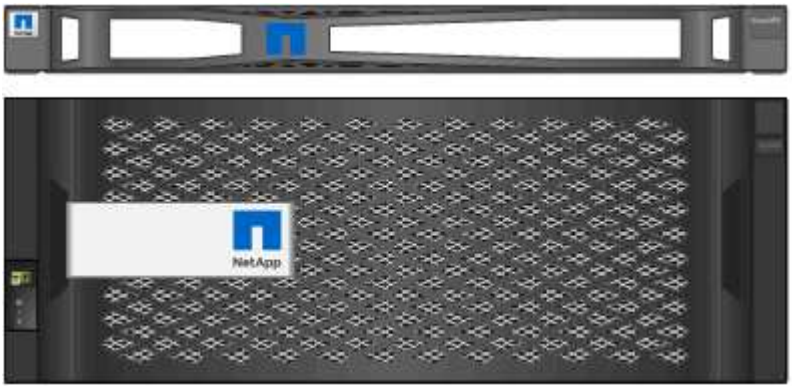
StorageGRID アプライアンスを設置する前にすべて開梱し、内容物を納品書の項目と比較します。

SG6060とSG6060X

- * SG6000-CN コントローラ *

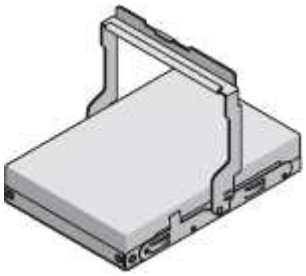
- * ドライブを取り付けていない E2860 コントローラシェルフ *

- ※前面ベゼル × 2

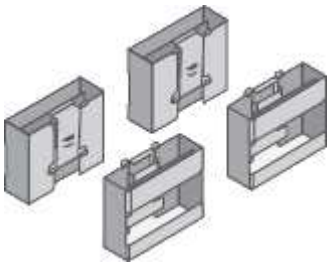


- * レールキット 2 個、取扱説明書付き *

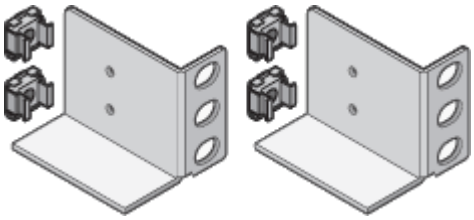
- * ドライブ 60 台（ SSD 2 台、 NL-SAS 58 台） *



- * ハンドル 4 個 *



- * 角穴ラック取り付け用のバックブラケットとケージナット *

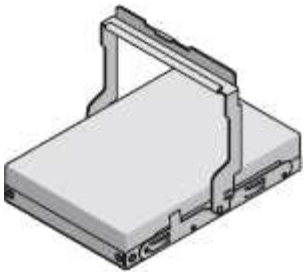


SG6060とSG6060X拡張シェルフ

- * ドライブを取り付けていない拡張シェルフ *

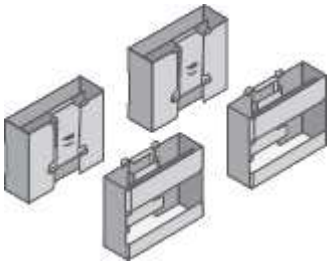
- * フロントベゼル *

- *60 NL-SAS ドライブ *

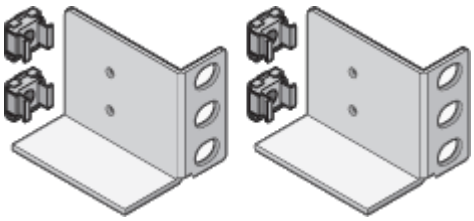


- * レールキット 1 個、取扱説明書付き *

- * ハンドル 4 個 *



- * 角穴ラック取り付け用のバックブラケットとケージナット *



SGF6024

- * SG6000-CN コントローラ *

- * 24 本のソリッドステート（フラッシュ）ドライブを搭載した EF570 フラッシュアレイ *

- ※前面ベゼル × 2

- * レールキット 2 個、取扱説明書付き *

- * シェルフエンドキャップ *

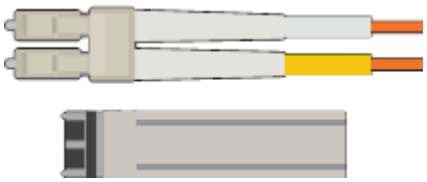
ケーブルとコネクタ

StorageGRID アプライアンスには、出荷時に次のケーブルとコネクタが付属しています。

- * お住まいの国に対応した電源コード 4 本 *

キャビネットによっては、アプライアンスに付属している電源コードではなく特別な電源コードを使用する場合があります。

- * 光ケーブルと SFP トランシーバ *



FC インターコネクトポート用の光ケーブル × 4

16Gb/s FC 対応の SFP+ トランシーバ × 4

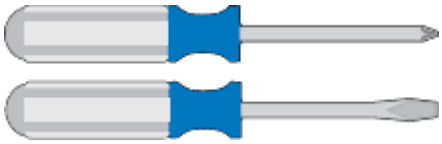
- *オプション：各SG6060またはSG6060X拡張シェルフ*を接続するためのSASケーブル2本

追加の機器と工具（ SG6000 ）の入手

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、必要な追加機器や工具がすべて揃っていることを確認します。

ハードウェアの設置と設定を行うには、次の追加機器が必要です。

- * ドライバ *

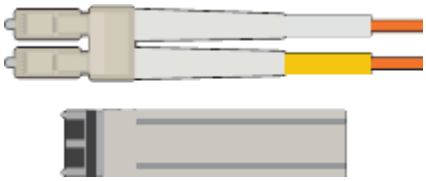


フィリップス番号2 本のドライバ

中型マイナスドライバ

- * 静電気防止用リストストラップ *

- * 光ケーブルと SFP トランシーバ *



次のいずれかを用意する必要があります。

  - SG6000-CN コントローラで使用する 10 / 25GbE ポート用に TwinAx ケーブルまたは光ケーブルを 1~4 本
  - 光ケーブルを 10GbE のリンク速度で使用する場合は、 10 / 25GbE ポート用に SFP+ トランシーバを 1~4 個
  - 光ケーブルを 25GbE のリンク速度で使用する場合は、 10 / 25GbE ポート用に SFP28 トランシーバを 1~4 個

- * RJ-45 （ Cat5 / Cat5e / Cat6 ）イーサネットケーブル *

- * サービスラップトップ *

サポートされている Web ブラウザ

1GbE （ RJ-45 ）ポート

- * オプションのツール *

ヘッドビット付き電源ドリル

懐中電灯

60 ドライブシェルフのリフト機を使用します

アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認しておく必要があります。

StorageGRID アプライアンスを StorageGRID システムのストレージノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。
- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク： * クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを可能にするオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセ

キュリティを確保できます。クライアントネットワークはオプションです。

- * SANtricity System Manager 用管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは、ストレージコントローラ上の SANtricity システムマネージャへのアクセスを提供し、ストレージコントローラシェルフ内のハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの SANtricity System Manager ネットワークが接続されていないと、 SANtricity の一部の機能を使用できない場合があります。

- * SG6000-CN コントローラの BMC 管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは SG6000-CN 内のベースボード管理コントローラへのアクセスを提供し、 SG6000-CN コントローラのハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの BMC 管理ネットワークが接続されていないと、一部のサポート手順およびメンテナンス手順の実行が困難になります。BMC 管理ネットワークは、サポート目的で必要な場合を除き、接続しないでください。

StorageGRID ネットワークの詳細については、 _ グリッド入門 _ を参照してください。

設置情報（ SG6000 ）の収集

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

ネットワークガイドライン

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

SG6000-CN のネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する 10 / 25GbE ポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

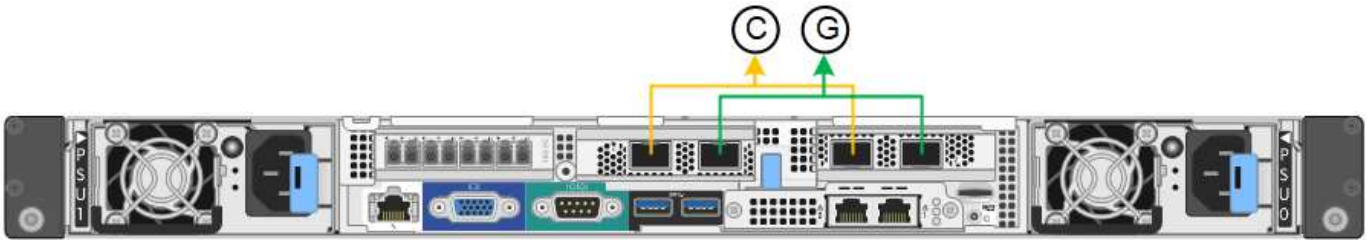
ネットワークリンク（ SG6000 ）の設定

10 / 25GbE ポートのネットワークボンディングモード

SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

Fixed ポートボンディングモード

固定モードは、 10 / 25GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

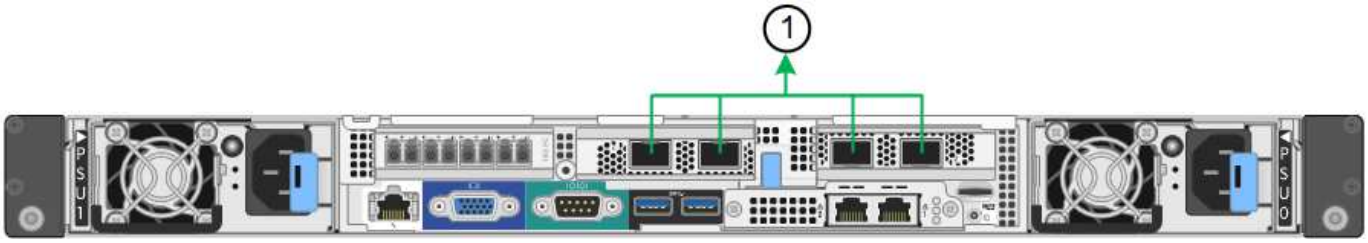
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

> 冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID のインストール後に Grid Manager でアラートがトリガーされてリンクが停止したことが通知される。このポートは切断されているため、このアラートは安全に無効にすることができます。Grid Manager から * Alert * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

Aggregate ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つの 10 / 25GbE ポートをすべて使用する必要がない場合、使用するポートの数は 1~3 のいくつでもかまいません。複数のポートを使用すると、 10 / 25GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

> 4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

1GbE 管理ポートのネットワークボンディングモード

SG6000-CN コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択してオプションの管理ネットワークに接続できます。

Independent モードでは、左側の管理ポートだけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。右側の管理ポートは接続されず、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

Active-Backup モードでは、両方の管理ポートが管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に SG6000-CN コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを右側の管理ポートに接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

コールアウト	ネットワークボンディングモード
A	両方の管理ポートが、管理ネットワークに接続された 1 つの論理管理ポートにボンディングされます。
私	左側のポートが管理ネットワークに接続されます。右側のポートは一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

設置情報（ SG6000 ）の収集

StorageGRID アプライアンスを設置および設定する際に、イーサネットスイッチポート、 IP アドレス、およびポートとネットワークのボンディングモードについて決定し、関連情報を収集する必要があります。

次の表を使用して、アプライアンスに接続する各ネットワークの必要な情報を記録できます。これらの値は、ハードウェアの設置と設定に必要です。

ストレージコントローラの **SANtricity System Manager** に接続するために必要な情報

アプライアンスの両方のストレージコントローラ（E2800シリーズコントローラまたはEF570コントローラ）を、SANtricity System Managerで使用する管理ネットワークに接続する必要があります。コントローラは次のように各アプライアンスに配置されています。

- SG6060とSG6060X：コントローラAが上部に、コントローラBが下部に配置されています。
- SGF6024 ：コントローラ A が左側、コントローラ B が右側にあります。

必要な情報	コントローラ **A** の値	コントローラ **B** の値
管理ポート 1 （コントローラの P1 ポート）に接続するイーサネットスイッチポート		
管理ポート 1 の MAC アドレス（ポート P1 のラベルに記載）		

必要な情報	コントローラ **A** の値	コントローラ **B** の値
DHCP によって管理ポート 1 に割り当てられた IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合） • 注： * ストレージコントローラに接続するネットワークに DHCP サーバがある場合、ネットワーク管理者は MAC アドレスを使用して DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを特定できます。		
管理ネットワークでアプライアンスに使用する静的 IP アドレス	IPv4 の場合： • IPv4 アドレス： • サブネットマスク： • ゲートウェイ IPv6 の場合： • IPv6 アドレス： • ルーティング可能な IP アドレス： • ストレージコントローラルータの IP アドレス：	IPv4 の場合： • IPv4 アドレス： • サブネットマスク： • ゲートウェイ IPv6 の場合： • IPv6 アドレス： • ルーティング可能な IP アドレス： • ストレージコントローラルータの IP アドレス：
IP アドレスの形式	1 つ選択してください： • IPv4 • IPv6	1 つ選択してください： • IPv4 • IPv6
速度と二重モード • 注： SANtricity システムマネージャ管理ネットワークのイーサネットスイッチが自動ネゴシエーションに設定されていることを確認してください。	次の値でなければなりません • Autonegotiate （デフォルト）	次の値でなければなりません • Autonegotiate （デフォルト）

SG6000-CN コントローラを管理ネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID の管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するオプションのネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの次の 1GbE 管理ポートを使用して管理ネットワークに接続します。

必要な情報	あなたの価値
管理ネットワークが有効になりました	1 つ選択してください： • いいえ • ○（デフォルト）
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Independent （デフォルト） • アクティブ / バックアップ
図の赤い丸で示された左側のポートのスイッチポート（ Independent ネットワークボンディングモードのデフォルトのアクティブポート）	
図の赤い丸で示されている右側のポートのスイッチポート（ Active-Backup ネットワークボンディングモードの場合のみ）	
管理ネットワークポートの MAC アドレス • 注： SG6000-CN コントローラの前面にある MAC アドレスラベルには、 BMC 管理ポートの MAC アドレスが記載されています。管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定するには、ラベルに記載された 16 進数に * 2 * を追加する必要があります。たとえば、ラベルに記載されている MAC アドレスの末尾が * 09 * の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * 0B * となります。ラベルに記載された MAC アドレスの末尾が * （ *y*） FF* の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * （ *y*+1 ） 01 * となります。この計算を簡単に行うには、 Windows で Calculator を開き、 Programmer モードに設定して Hex を選択し、 MAC アドレスを入力してから、 **+2=** と入力します。	
DHCP によって割り当てられた管理ネットワークポートの IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合） • 注： * DHCP によって割り当てられた IP アドレスは、 MAC アドレスを使用して特定できます。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ

必要な情報	あなたの価値
管理ネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス • 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
管理ネットワークのサブネット（ CIDR ）	

SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートの接続と設定に必要な情報

SG6000-CN コントローラの 4 つの 10 / 25GbE ポートは、 StorageGRID のグリッドネットワーク、およびオプションのクライアントネットワークに接続します。

必要な情報	あなたの価値
リンク速度	1 つ選択してください： • auto （デフォルト） • 10GbE の場合 • 25GbE
ポートボンディングモード	1 つ選択してください： • Fixed （デフォルト） • アグリゲート
ポート 1 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク）	
ポート 2 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク）	
ポート 3 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク）	
ポート 4 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク）	

SG6000-CN コントローラをグリッドネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のグリッドネットワークは、内部のすべての StorageGRID トラフィックに使用される必須のネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートを使用してグリッドネットワークに接続します。

必要な情報	あなたの価値
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Active-Backup （デフォルト） • LACP （ 802.3ad ）
VLAN タギングが有効です	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。
VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合）	0~4095 の値を入力してください：
電源投入後に使用可能な場合、 DHCP によってグリッドネットワークに割り当てられた IP アドレス	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
グリッドネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス • 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
グリッドネットワークのサブネット（ CIDRs ）	

SG6000-CN コントローラをクライアントネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のクライアントネットワークは、一般にグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを可能にするために使用する、オプションのネットワークです。アプライアンスは、 SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ポートを使用してクライアントネットワークに接続します。

必要な情報	あなたの価値
クライアントネットワークが有効になりました	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Active-Backup （デフォルト） • LACP （ 802.3ad ）

必要な情報	あなたの価値
VLAN タギングが有効です	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。
VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合）	0~4095 の値を入力してください：
電源投入後に DHCP によってクライアントネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
クライアントネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス • 注：* クライアントネットワークが有効になっている場合、コントローラのデフォルトルートではここで指定したゲートウェイが使用されます。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ

SG6000-CN コントローラを BMC 管理ネットワークに接続するために必要な情報

SG6000-CN コントローラの BMC インターフェイスには、次の 1GbE 管理ポートを使用してアクセスできます。このポートは、 Intelligent Platform Management Interface （ IPMI ）標準を使用した、イーサネット経由でのコントローラハードウェアのリモート管理をサポートします。

必要な情報	あなたの価値
BMC 管理ポートに接続するイーサネットスイッチポート（赤枠内）	
電源投入後に DHCP によって BMC 管理ネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
BMC 管理ポートに使用する静的 IP アドレス	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ

SG6000 アプライアンスのコントローラ

アプライアンスのネットワーク接続（ SG6000 ）を確認する

SG6000-CN コントローラのポートボンディングモード

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

StorageGRID IP アドレスを設定する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.